

Искусственный интеллект и центры обработки данных

Где в стране работают серверные комплексы, строится суперкомпьютер для ИИ, выпускают чипы и квантовые процессоры

2 ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Agriport A7, Мидденмер

Север Северной Голландии, у магистрали A7

Парк больше 1.000 га на осушенных землях, из них около 480 га теплиц. Здесь **крупнейший в стране комплекс серверных залов Microsoft** — облака Azure, через которое продаются и модели OpenAI, — и комплекс Google. Теплицы и серверные залы делают электричество и тепло.

Рядом: До Хорна — 15 минут, до Амстердама — 44 минуты

3 ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Амстердам и Схипхол-Рейк

Крупнейший рынок центров обработки данных в стране

Около 70 центров обработки данных трёх десятков операторов, среди них Equinix — крупнейший в мире оператор залов для серверов клиентов — и американский застройщик крупных центров CloudHQ. Главное скопление — в бизнес-парке Схипхол-Рейк у аэропорта. Здесь же AMS-IX, один из крупнейших в мире узлов обмена интернет-трафиком.

Рядом: До терминала Схипхола — 10 минут, до вокзала Амстердама — 26 минут

5 КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Делфт, Technopolis

Инновационный парк у технического университета

Квантовый кластер страны: институт QuTech университета и организации прикладных исследований TNO, лаборатория Microsoft Quantum, где Microsoft разрабатывает кубиты, и QuantWare — производитель квантовых процессоров. Программа Quantum Delta NL вложила в отрасль € 615 млн.

Рядом: До Гааги и Роттердама — по 13 минут

Центры обработки данных

ИИ, чипы и квантовые технологии

С 2022 года новые сверхкрупные центры обработки данных разрешено строить только в двух местах — в Эмсхавене и в Мидденмере.

Источники: правительство Нидерландов, EuroHPC, TNO, данные компаний. Картографические данные © Google

7 ЧИПЫ

Эйндховен, Брейнпорт

ASML в Велдховене и High Tech Campus

ASML — единственный в мире производитель установок литографии в глубоком ультрафиолете (EUV): на них выпускают самые передовые чипы, в том числе для ИИ. На High Tech Campus работают 300 компаний, на них приходится около 40 % патентных заявок страны.

Рядом: Поставщики ASML в промзонах Де Хюрк и Эккерсрейт

1 ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Эмсхавен

Порт на севере провинции Гронинген

Глубоководный порт на границе с Германией, рядом ветропарки и выходы морских кабелей. Здесь центры обработки данных Google — облачный регион Google Cloud — и QTS, американского оператора, который сдаёт залы облачным компаниям; QTS вкладывает € 1,4 млрд во второй комплекс.

Рядом: До Гронингена — около 30 минут на машине

4 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Гронинген

Национальная фабрика ИИ на кампусе Зернике

Суперкомпьютер для обучения и работы моделей ИИ в центре обработки данных Eurofiber — нидерландского оператора оптоволоконных сетей. Бюджет € 200 млн: по € 70 млн дают ЕС и правительство, € 60 млн — региональная программа Nij Begun. Полная мощность — в 2027 году.

Рядом: Центры обработки данных QTS и Eurofiber на том же кампусе, NorthC — в промзоне Вестпорт

6 ЧИПЫ

Неймеген, Винкелстех

Промзона на юге города, у магистрали A73

Чипы здесь выпускают с 1953 года, начиная с завода Philips. Сейчас в промзоне **крупнейшая в Европе фабрика NXP**, которая делает чипы для автомобилей и связи, штаб-квартиры Nexperia (транзисторы и диоды) и Ampleon (усилители для базовых станций) и технокампус Novio Tech.

Рядом: До вокзала Неймегена — 8 минут